（二）胰岛素

1.胰岛素适应症 一个特殊的孕妇做分娩手术,药物不好,体重显著下降,打911

①**T1DM**：一经诊断就应开始胰岛素治疗（但 LADA 起病初期多数不需胰岛素）、并终身替代治疗

②某些特殊类型糖尿病 MODY患者的β细胞有功能,至少5年内都不需要胰岛素

③新发病且与 T1DM 鉴别困难的消瘦者

DKA、HHS、合并急性感染(E.g.痛)选胰岛素控制血糖

④各种**严重的糖尿病并发症** 血糖控制不好,降糖药搞不定→胰岛素降糖效果更好

⑤**手术、妊娠、分娩**等应激状态 ①短时间内血糖高,胰岛素降糖 ②降糖药通过胎盘影响胎儿,胰岛素不会

⑥出现下列情况的 T2DM：

β 细胞功能明显减退 口服降糖药治疗反应差伴体重减轻或持续高血糖	胰岛素替代治疗
多种方式治疗后 HbA1c≥7% 病程中无明显诱因体重显著下降	白天继续口服降糖药 睡前皮下注射中效或长效胰岛素以提供基础胰岛素
新诊断基线 HbA1c≥9%或 FPG≥11.1	诊断时短期胰岛素强化（911）

不吃：白天血糖高→白天打中效；晚上血糖高→睡前打中效；白天、晚上血糖高→打长效
吃：一餐饭前:短/速；两餐饭前:中

2.制剂介绍：作用时间长短不同

短效胰岛素 基因重组技术对氨基酸序列进行修饰,发挥跟胰岛素相似的功能	**普通 RI**	**静脉注射抢救 DKA、HHS** 餐前皮下注射控制一餐饭后高血糖
速效胰岛素类似物	门冬、赖脯、谷赖	餐前皮下注射控制一餐饭后高血糖
中效胰岛素	中性精蛋白	餐前皮下注射控制两餐饭后高血糖 睡前皮下注射提供基础胰岛素
长效胰岛素	精蛋白锌 长效胰岛素类似物（甘精、地特、德谷）	睡前皮下注射提供基础胰岛素

临床常用方案举例：三餐饭前给短效胰岛素或速效胰岛素类似物、睡前给长效胰岛素（3 短 1 长）

3.采用胰岛素替代治疗后如果早晨空腹血糖仍较高的可能原因：

①整个夜间高血糖：**夜间胰岛素应用不足**→增加夜间胰岛素

②夜间血糖 3.9-6：**黎明现象**→约 4-8 点给胰岛素 糖皮质激素分泌有昼夜节律,黎明时分泌↑拮抗胰岛素

③夜间血糖＜3.9：索莫吉 **Somogyi 效应→减少夜间胰岛素**（g 笔画先往下再往上）夜晚胰岛素给多了,导致体内拮抗激素分泌增加,继而发生低血糖后的反跳性高血糖

低血糖：糖尿病<3.9；正常人<2.8

